

2026 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学（答案解析版）

本试卷共 4 页，19 小题，满分 150 分，考试时间 120 分钟.

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.

1. 样本数据 6, 8, 4, 5, 12 的中位数为

- A. 5 B. 6 C. 8 D. 9

【答案】B

【解析】排序为 4, 5, 6, 8, 12，中位数为 6.

2. 已知平面向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线，且 $2\mathbf{a} + y\mathbf{b} = x\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$ ，则

- A. $x = 2, y = -3$ B. $x = -2, y = 3$ C. $x = 2, y = 3$ D. $x = -2, y = -3$

【答案】A

【解析】因 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线，比较系数得 $x = 2, y = -3$.

3. 已知集合

$$A = \left\{ \sin \frac{7\pi}{3}, \cos \frac{5\pi}{4}, \tan \frac{5\pi}{4} \right\}, \quad B = \left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \right],$$

则 $A \cap B =$

- A. $\left\{ -\frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$ B. $\left\{ \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ C. $\{1\}$ D. $\emptyset$

【答案】A

【解析】

$$\sin \frac{7\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan \frac{5\pi}{4} = 1.$$

其中只有 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \in B$ ，故 $A \cap B = \left\{ -\frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$.

4. 曲线 $y = 5x + 8 \ln x$ 在点 (1, 5) 处的切线方程为

- A. $y = 3x + 2$ B. $y = 5x$ C. $y = 8x - 3$ D. $y = 13x - 8$

【答案】D

【解析】 $y' = 5 + \frac{8}{x}$, 在 $x = 1$ 处斜率为 13, 切线为 $y - 5 = 13(x - 1)$, 即 $y = 13x - 8$.

5. 已知抛物线 $C_1: y^2 = 2p_1x$ ($p_1 > 0$) 和 $C_2: x^2 = 2p_2y$ ($p_2 > 0$) 均经过点 $(4, 8)$, 则 C_1 的焦点与 C_2 的焦点之间的距离为

- A. 12 B. $4\sqrt{5}$ C. 6 D. $\frac{\sqrt{65}}{2}$

【答案】D

【解析】代入 $(4, 8)$ 得 $p_1 = 8$, $p_2 = 1$. 焦点分别为 $(4, 0)$ 与 $(0, \frac{1}{2})$, 距离为

$$\sqrt{4^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{65}}{2}.$$

6. 已知函数 $f(x) = \frac{x+2}{e^x+a}$ 的最大值为 1, 则 $a =$

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

【答案】B

【解析】最大值为 1, 需 $x+2 \leq e^x + a$ 恒成立, 即 $a \geq x+2-e^x$. 设 $g(x) = x+2-e^x$, 则 $g'(x) = 1-e^x$, 最大值为 $g(0) = 1$, 故 $a = 1$.

7. 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市, 其独特的建筑格局和深远的历史文化闻名遐迩. 该塔群共有 108 座塔, 依山势自上而下排成 12 行, 将第 i 行中塔的座数记为 a_i ($i = 1, 2, \dots, 12$). 其中 $a_1 = 1$, $a_2 = a_3 = 3$, $a_4 = a_5 = 5$, 且 $a_6, a_7, \dots, a_{12}$ 是一个首项为 7, 公差为 2 的等差数列. 将 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$ 分为 6 组, 每组 2 个数, 使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 d ($d > 0$) 的等差数列, 则 $d =$

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【答案】B

【解析】数列为

$$1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.$$

总和为 108, 若 6 个两两和构成等差数列, 则中间平均数为 18. 经验证 $d = 4$ 时可分组为

$$(1, 7), (3, 9), (3, 13), (5, 15), (5, 19), (11, 17),$$

和为 8, 12, 16, 20, 24, 28, 公差为 4.

8. 设

$$U = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_i \in \{-2, -1, 1, 2\}, i = 1, 2, 3\}$$

为空间中 64 个点构成的集合, 点 $P(1, 1, 1)$, 记样本空间 $\Omega = U \setminus \{P\}$. 从 Ω 中随机取一个点, 定义随机变量 X 如下: 对 Ω 中的每个点 $A(x_1, x_2, x_3)$, 令 $X(A) = x_1 + x_2 + x_3$, 则 X 的数学期望为

- A. $-\frac{1}{21}$ B. $-\frac{1}{63}$ C. 0 D. $\frac{1}{7}$

【答案】A

【解析】全体 64 个点坐标和总和为 0. 去掉 $P(1, 1, 1)$ 后, 总和为 -3 , 共有 63 个点, 故期望为 $-\frac{3}{63} = -\frac{1}{21}$.

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分.

9. 设 $z = 3 + 2i$, 则

- A. $\bar{z} = 3 - 2i$ B. $|z| = 5$
C. $z^2 = 5 + 12i$ D. $\frac{z+3}{z-1} \in \mathbb{R}$

【答案】AC

【解析】 $\bar{z} = 3 - 2i$, A 正确; $|z| = \sqrt{13}$, B 错误; $z^2 = (3 + 2i)^2 = 5 + 12i$, C 正确;

$$\frac{z+3}{z-1} = \frac{6+2i}{2+2i} = 2-i,$$

不是实数, D 错误.

10. 在空间中, A, B 为两个定点, 动点 C 到直线 AB 的距离为 2, 动点 D 到直线 AB 的距离为 1. 若二面角 $C-AB-D$ 为 60° , 则

- A. $\angle CAD \geq 60^\circ$
B. $CD \geq \sqrt{3}$
C. 当 $AB \perp CD$ 时, $CD \perp$ 平面 ABD
D. 当 $AB \perp$ 平面 ACD 时, $AC \perp AD$

【答案】BC

【解析】以 AB 为 x 轴建立坐标系, 设 C, D 在垂直于 AB 的平面内投影向量长分别为 2, 1, 夹角 60° . 则

$$CD^2 = (x_C - x_D)^2 + 2^2 + 1^2 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cos 60^\circ = (x_C - x_D)^2 + 3 \geq 3,$$

故 B 正确. 当 $AB \perp CD$ 时, $x_C = x_D$, 可验证 CD 与平面 ABD 内两条相交直线垂直, 故 C 正确.

11. 已知圆 $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_3: x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$. 直线 $l: y = kx + b$ 与 C_1, C_2, C_3 均有两个交点, 记 l 被 C_1, C_2, C_3 截得的弦长分别为 s_1, s_2, s_3 , 则

- A. k 可以取任意实数
- B. 满足 $s_1 = s_2 = s_3$ 的直线 l 共有 3 条
- C. 满足 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$ 的直线 l 多于 3 条
- D. 当 $b = 0$ 时, $s_1 + s_2 + s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

【答案】BCD

【解析】三圆圆心构成边长为 2 的等边三角形.

A 错误: 例如 $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时, 无法找到使三圆均相交于两点的 b .

B 正确: 弦长相等要求三圆心到直线距离相等. 设直线为 $ax + by + c = 0$ 且 $a^2 + b^2 = 1$, 由到 C_1, C_2 距离相等得 $ac = 0$. 分 $c = 0$ 与 $a = 0$ 讨论, 可得三条直线.

C 正确: 除 B 中三条外, 由连续性及对称性还存在其他直线使 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$, 故多于 3 条.

D 正确: 当 $b = 0$ 时, 设直线为 $y = kx$, 则

$$s_1 + s_2 + s_3 = \frac{4 + 2\sqrt{k^2 - 2}}{\sqrt{k^2 + 1}}, \quad |k| > \sqrt{2}.$$

令 $u = \sqrt{k^2 - 2} \geq 0$, 则

$$s_1 + s_2 + s_3 = 2 \cdot \frac{2 + u}{\sqrt{u^2 + 3}},$$

最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 双曲线 $5x^2 - 6y^2 = 1$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{66}}{6}$.

【解析】化为标准形式

$$\frac{x^2}{1/5} - \frac{y^2}{1/6} = 1.$$

故 $a^2 = \frac{1}{5}, b^2 = \frac{1}{6}$,

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{1/5 + 1/6}{1/5}} = \sqrt{\frac{11}{6}} = \frac{\sqrt{66}}{6}.$$

13. 已知 $f(x) = 2\sin(\omega x + \theta)$ ($\omega \in \mathbb{Z}$, $0 \leq \theta < 2\pi$) 是偶函数, $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增, 则 $\theta = \underline{\frac{3\pi}{2}}$, $f(\frac{2\pi}{3}) = \underline{1}$.

【解析】偶函数要求 $\cos \theta = 0$, 故 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$. 当 $\theta = \frac{3\pi}{2}$ 时, $f(x) = -2\cos(\omega x)$, 可取 $\omega = \pm 1, \pm 2$ 使其在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 递增. 此时

$$f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -2\cos \frac{2\pi}{3} = 1.$$

14. 设实数 q 满足: 存在数列 $\{a_n\}$, 使得对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = n^2 + n$, 且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列, 则 q 的最大值为 不存在.

【解析】由 $S_n = n^2 + n$ 得

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2n.$$

因此任意连续三项为 $2k, 2(k+1), 2(k+2)$. 若成等比数列, 则需

$$[2(k+1)]^2 = (2k)[2(k+2)],$$

即 $(k+1)^2 = k(k+2)$, 矛盾. 故按题干条件不存在这样的实数 q .

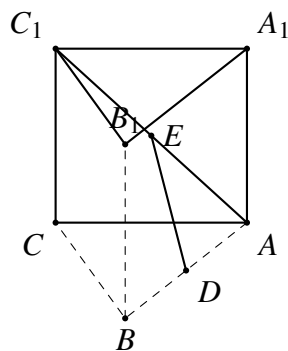
四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分.

15. (13 分)

如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, D, E 分别为 AB, AC_1 的中点.

(1) 证明: $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 设 $CC_1 = 2$, 直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45° , 求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离.



【解析】

(1) 在 $\triangle ABC_1$ 中, D 为 AB 中点, E 为 AC_1 中点, 故 $DE \parallel BC_1$. 又 $BC_1 \subset$ 平面 BCC_1B_1 , 所以 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 .

(2) 设 $AC = BC = a$, 以 C 为原点, CA, CB, CC_1 方向为坐标轴建立空间直角坐标系, 则

$$A(a, 0, 0), \quad B(0, a, 0), \quad C_1(0, 0, 2),$$

$$D\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right), \quad E\left(\frac{a}{2}, 0, 1\right).$$

于是

$$\overrightarrow{DE} = \left(0, -\frac{a}{2}, 1\right).$$

平面 ACC_1A_1 为 $y=0$, 其法向量为 $(0, 1, 0)$. 直线 DE 与该平面所成角 θ 满足

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{DE} \cdot (0, 1, 0)|}{|\overrightarrow{DE}|} = \frac{a/2}{\sqrt{a^2/4 + 1}}.$$

由 $\theta = 45^\circ$, 得

$$\frac{a/2}{\sqrt{a^2/4 + 1}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

解得 $a = 2$.

平面 BCC_1B_1 为 $x=0$, 直线 DE 上各点 x 坐标均为 1, 故直线到该平面的距离为

$$\boxed{1}.$$

16. (15 分)

已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $BC = 2\sqrt{3}$, $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(1) 求 $\cos A$;

(2) 设 D, E 两点满足: D 在 BA 的延长线上, $DE \parallel BC$, $AE \perp AC$. 若 $DE = \sqrt{6}$, 求 CE .

【解析】

(1) 由余弦定理,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cos B = 9 + 12 - 2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 9.$$

故 $AC = 3$. 再由余弦定理,

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{9 + 9 - 12}{18} = \frac{1}{3}.$$

所以

$$\boxed{\cos A = \frac{1}{3}}.$$

(2) 以 A 为原点, AC 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 则

$$A(0, 0), \quad C(3, 0).$$

由 $\cos A = \frac{1}{3}$, $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 且 $AB = 3$, 可取

$$B(1, 2\sqrt{2}).$$

设 D 在 BA 延长线上, 则 $D = -tB = (-t, -2\sqrt{2}t)$, $t > 0$.

因为 $AE \perp AC$ ，所以 E 在 y 轴上，设 $E(0, y)$.

又 $DE \parallel BC$ ，而

$$\overrightarrow{BC} = (2, -2\sqrt{2}),$$

故存在 λ 使

$$\overrightarrow{DE} = (t, y + 2\sqrt{2}t) = \lambda(2, -2\sqrt{2}).$$

由 $t = 2\lambda$ 得 $\lambda = \frac{t}{2}$ ，于是

$$y + 2\sqrt{2}t = -\sqrt{2}t,$$

即

$$y = -3\sqrt{2}t.$$

又

$$DE = |\lambda| \cdot BC = \frac{t}{2} \cdot 2\sqrt{3} = t\sqrt{3}.$$

由 $DE = \sqrt{6}$ ，得 $t = \sqrt{2}$. 因此

$$E(0, -6).$$

于是

$$CE = \sqrt{(3-0)^2 + (0+6)^2} = 3\sqrt{5}.$$

所以

$$\boxed{CE = 3\sqrt{5}}.$$

17. (15 分)

设整数 $N \geq 2$. 某同学用一个球进行投篮练习，至多投篮 N 次，当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时，停止练习. 设该同学每次投中的概率为 p ($0 < p < 1$)，各次投中与否相互独立. 记 X 为停止练习时该同学的投篮次数.

(1) 当 $N = 4$, $p = \frac{1}{3}$ 时，求 X 的分布列；

(2) 设 k, m 均为自然数.

(i) 当 $k \leq N - 1$ 时，求 $P(X > k)$ ；

(ii) 当 $k + m \leq N - 1$ 时，证明： $P(X > k + m \mid X > k) = P(X > m)$.

【解析】

(1) 当 $X = 1, 2, 3$ 时，表示第 1, 2, 3 次首次投中；当 $X = 4$ 时，表示前三次均未投中. 故

$$P(X = 1) = \frac{1}{3},$$

$$P(X=2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9},$$

$$P(X=3) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{27},$$

$$P(X=4) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}.$$

分布列为

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{27}$

(2)(i) $X > k$ 表示前 k 次均未投中, 因此

$$P(X > k) = (1-p)^k.$$

(ii) 当 $k+m \leq N-1$ 时, 由 (i) 得

$$P(X > k+m) = (1-p)^{k+m}, \quad P(X > k) = (1-p)^k.$$

所以

$$P(X > k+m | X > k) = \frac{P(X > k+m)}{P(X > k)} = \frac{(1-p)^{k+m}}{(1-p)^k} = (1-p)^m = P(X > m).$$

证毕.

18. (17 分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 $F(-1, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P, Q 两点, 其中 Q 在第三象限, 直线 PO 与 C 的另一个交点为 R .

(i) 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积 3 倍, 求 l 的方程;

(ii) 求 $\tan \angle PQR$ 的最小值.

【解析】

(1) 左焦点为 $(-1, 0)$, 故 $c = 1$. 又离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $a = 2$,

$$b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3.$$

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1.$$

(2) 设直线 $l: y = t(x+1)$, 其中 $t > 0$. 令 $u = x+1$, 则 $x = u-1$, 代入椭圆方程:

$$\frac{(u-1)^2}{4} + \frac{t^2 u^2}{3} = 1.$$

整理得

$$(3+4t^2)u^2 - 6u - 9 = 0.$$

设两根为 $u_P > 0, u_Q < 0$, 分别对应 P, Q .

(i) 因为 R 是直线 PO 与椭圆的另一交点, 椭圆关于原点对称, 所以 $R = -P$.

直线 l 上两点 P, Q 满足

$$P = (u_P - 1, tu_P), \quad Q = (u_Q - 1, tu_Q).$$

于是

$$S_{\triangle PQR} = |P \times Q| = t(u_P - u_Q).$$

又

$$S_{\triangle PFO} = \frac{1}{2}|y_P| = \frac{1}{2}tu_P.$$

由题意,

$$t(u_P - u_Q) = 3 \cdot \frac{1}{2}tu_P,$$

即

$$u_P - u_Q = \frac{3}{2}u_P,$$

故

$$u_P = -2u_Q.$$

由根与系数关系,

$$u_P + u_Q = \frac{6}{3+4t^2}, \quad u_P u_Q = -\frac{9}{3+4t^2}.$$

代入 $u_P = -2u_Q$, 得

$$-u_Q = \frac{6}{3+4t^2},$$

且

$$-2u_Q^2 = -\frac{9}{3+4t^2}.$$

消去 u_Q , 得

$$3+4t^2 = 8,$$

所以

$$t^2 = \frac{5}{4}, \quad t = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

故直线 l 的方程为

$$y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x+1).$$

(ii) 仍设 u_P, u_Q 为上述方程两根, 记

$$S = u_P + u_Q = \frac{6}{3+4t^2}.$$

向量

$$\begin{aligned}\overrightarrow{QP} &= (u_P - u_Q, t(u_P - u_Q)), \\ \overrightarrow{QR} &= (-P) - Q = (2 - S, -tS).\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{QR}| &= 2t(u_P - u_Q), \\ \overrightarrow{QP} \cdot \overrightarrow{QR} &= (u_P - u_Q)[2 - S(1 + t^2)].\end{aligned}$$

因此

$$\tan \angle PQR = \frac{2t}{2 - S(1 + t^2)}.$$

代入 $S = \frac{6}{3+4t^2}$, 化简得

$$\tan \angle PQR = \frac{3+4t^2}{t} = 4t + \frac{3}{t}.$$

由均值不等式,

$$4t + \frac{3}{t} \geq 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3},$$

当且仅当 $4t = \frac{3}{t}$, 即 $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时取等号.

所以

$$\tan \angle PQR_{\min} = 4\sqrt{3}.$$

19. (17 分)

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$. 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 定义集合

$$D(x_0) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}.$$

(1) 若当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 1 - x$, 求 $D(-1)$;

(2) 若 $f(x)$ 是奇函数, $f(x_1) \leq f(x_2)$, 且 $x_1 x_2 \neq 0$, 证明: $D(x_2) \subseteq D(x_1)$;

(3) 设 $f(x)$ 满足: 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$; 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$.

(i) 证明: $f(0) \geq 1$;

(ii) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递增.

【解析】

(1) $f(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2}$. 令 $x = -1 + d$.

若 $x < 0$, 即 $d < 1$, 则

$$f(x) = 2^x > \frac{1}{2} \iff x > -1 \iff d > 0.$$

得 $0 < d < 1$.

若 $x \geq 0$, 即 $d \geq 1$, 则

$$f(x) = 1 - x > \frac{1}{2} \iff x < \frac{1}{2} \iff d < \frac{3}{2}.$$

得 $1 \leq d < \frac{3}{2}$.

综上,

$$D(-1) = \left(0, \frac{3}{2}\right).$$

(2) 因 f 为奇函数, 且 $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$, 故

$$f(0) = 0,$$

且当 $x > 0$ 时,

$$f(x) = -f(-x) = -2^{-x}.$$

于是可分别求得:

$$x < 0 \Rightarrow D(x) = (0, -x),$$

$$x > 0 \Rightarrow D(x) = (-\infty, -x] \cup (0, +\infty).$$

若 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 且 $x_1 x_2 \neq 0$, 分情况讨论:

当 $x_1, x_2 < 0$ 时, $2^{x_1} \leq 2^{x_2}$, 故 $x_1 \leq x_2$, 从而 $-x_1 \geq -x_2$, 于是

$$D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq (0, -x_1) = D(x_1).$$

当 $x_1, x_2 > 0$ 时, $-2^{-x_1} \leq -2^{-x_2}$, 故 $x_1 \leq x_2$, 从而 $-x_2 \leq -x_1$, 于是

$$D(x_2) = (-\infty, -x_2] \cup (0, +\infty) \subseteq (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty) = D(x_1).$$

当 $x_1 > 0, x_2 < 0$ 时, $f(x_1) < 0 < f(x_2)$, 条件自动满足, 且

$$D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq (0, +\infty) \subseteq D(x_1).$$

故 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$.

(3)(i) 若 $f(0) < 1$, 因 $\lim_{x \rightarrow 0^-} 2^x = 1$, 可取 $x \in (-1, 0)$, 使得

$$f(x) = 2^x > f(0).$$

于是 $f(0) \leq f(x)$, 由得

$$D(x) \subseteq D(0).$$

又当 $0 < d < -x$ 时, $x+d < 0$, 且

$$f(x+d) = 2^{x+d} > 2^x = f(x),$$

故 $d \in D(x)$. 取 $d = -\frac{x}{2}$, 则 $0 < d < 1$, 从而 $d \in D(0)$, 即

$$f(d) > f(0),$$

这与矛盾. 故

$$\boxed{f(0) \geq 1}.$$

(ii) 先证: 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < 1$.

若存在 $0 < x < 1$ 使 $f(x) \geq 1$, 由知 $f(x) < f(0)$, 故 $-x \in D(x)$. 对任意 $a < 0$, 有 $f(a) = 2^a < 1 \leq f(x)$, 即 $f(a) \leq f(x)$, 由得

$$D(x) \subseteq D(a).$$

于是 $-x \in D(a)$, 即

$$f(a-x) > f(a).$$

但 $a-x < 0$, 所以

$$f(a-x) = 2^{a-x} < 2^a = f(a),$$

矛盾. 故 $0 < x < 1$ 时 $f(x) < 1$.

进一步, 对任意 $t > 0$ 及充分小的 $h > 0$, 利用负半轴上的已知函数值与条件可推出

$$f(t+h) > f(t).$$

其要点是: 若 $f(t) < 1$, 取负数 u 满足 $-u > h$ 且 $2^u > f(t)$, 则 $f(t) \leq f(u)$, 由得 $D(u) \subseteq D(t)$. 又 $h \in (0, -u) \subseteq D(u)$, 故 $h \in D(t)$, 即 $f(t+h) > f(t)$.

若某处出现 $f(t+h) \leq f(t)$, 则可利用 $f(0) \geq 1$ 、 $0 < h < 1$ 时 $f(h) < 1$ 以及条件推出矛盾. 因此 f 在 $(0, +\infty)$ 上任意点右侧均可局部递增. 对任意 $0 < x < y$, 将区间 $[x, y]$ 充分细分, 逐段应用上述结论, 得

$$f(x) < f(y).$$

故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增.